

1과목 : 식물병리학

- 한 식물체의 병에 대한 저항성이 무너지게 되는 가장 큰 요인은?
① 병원균의 변이 ② 기주체의 변이
③ 환경요인의 변이 ④ 영양물질의 불균형
- 기주교대를 하지 않는 식물병은?
① 소나무혹병 ② 보리걸깜부기병
③ 잣나무털녹병 ④ 사과 붉은별무늬병
- 식물병에 있어서 표징(標徵, sign)이란?
① 식물의 외부적 변화
② 식물의 내부적 변화
③ 병에 대한 식물의 반응
④ 병환부에 나타난 병원체
- 고구마 무름병은?
① 바이러스에 의한 병 ② 세균에 의한 병
③ 파이토플라스마에 의한 병 ④ 사상균에 의한 병
- 식물 병원균의 생태형(race)의 존재를 인식할 수 있는 방법은?
① 병원균의 형태적 변이
② 병원균의 배양적 성질의 차이
③ 판별품종에 대한 반응의 차이
④ 병원균의 화학적 구성성분의 차이
- 벼 깨씨무늬병에 가장 효과적인 비화학적 방제방법은?
① 관수절제 ② 합리적인 비배관리
③ 중만생종 품종 선택 ④ 이식기의 조절
- 식물병원 진균의 영양기관에 해당하지 않는 것은?
① 균핵 ② 후벽포자
③ 담자포자 ④ 흡기
- 한해에 1차 감염만 일어나고 2차 감염은 일어나지 않는 병은?
① 장미 흰가루병 ② 소나무류 잎마름병
③ 소나무류 잎떨림병 ④ 장미 검은무늬병
- 식물바이러스의 특징으로 옳은 것은?
① 임의 부생체(facultative saprophyte)
② 임의 기생체(facultative parasite)
③ 절대 기생체(obligate parasite)
④ 부생체(saprophyte)
- 일반적으로 포자를 만들지 않는 균은?
① Phytophthora ② Puccinia
③ Rhizoctonia ④ Fusarium
- 채소재배에서 제일 문제가 되는 병으로, 이 병에 걸린 조직은 효소작용으로 수침상이 되고 냄새가 나며, 방제시 토양소독이 요구되는 병은?

- 검은무늬병 ② 뿌리부패병
③ 무름병 ④ 뿌리마름병
- 벼 잎집무늬마름병에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 다병성 병원균이다.
② 주로 잎집에 발생한다.
③ 균핵형 병원균으로 지표에서 월동한다.
④ 예방을 위해 칼리질 비료를 줄인다.
- 식물병원세균 중 현미경을 검경시 군사와 같이 연쇄상을 보이는 균은?
① Agrobacterium spp. ② Erwinia spp.
③ Corynebacterium spp. ④ Streptomyces spp.
- 과민성 반응에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 레이스 특이적 저항성 반응이다.
② 급격한 산화반응의 결과이다.
③ 수평저항성이다.
④ 기주와 병원체가 불친화적이다.
- 병해와 방제법의 연결로 틀린 것은?
① 밤나무 줄기마름병-저병원성 균주를 이용한 생물적 방제
② 잣나무 털녹병-중간기주 제거
③ 느릅나무 시들음병-토양훈증
④ 대추나무 빗자루병-옥시테트라사이클린 수간주입
- 완전세대(telemorph)의 병원균 학명은?
① Pyricularia grisea
② Thanatephorus cucumeris
③ Rhizoctonia solani
④ Fusarium solani
- 소나무류 잎마름병(엽고병)은 병든 잎에 주로 어떤 표징(Sign)의 균체가 나타나는가?
① 자낭각 ② 병자각
③ 자좌 ④ 균핵
- TMV(tobacco mosaic virus)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① TMV의 입자는 핵산이 단백질에 감싸여있다.
② 핵단백질로 되어 있다.
③ 길이는 300nm, 나비 18nm로 공모양이다.
④ TMV의 구조 중 단백질 껍질을 캡시드라 한다.
- 식물병원균의 감염으로 인한 피해에 해당하는 것은?
① 강한 햇빛으로 인한 과일의 괴저현상
② 사료에 함유된 균독소의 피해
③ 물 부족으로 인한 시들음 증상
④ 미량요소 부족으로 인한 황화 현상
- 감자역병의 병원균이 곰팡이라는 것을 처음으로 증명한 사람은?
① BURRILL ② DE BARY
③ ARISTOTELES ④ HOOKE

2과목 : 농림해충학

21. 외시류 곤충의 겹눈을 구성하는 낱눈의 수의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 약충 발육기간 중에만 증가한다.
 - ② 변태기에만 증가한다.
 - ③ 탈피기와 변태기에 모두 증가한다.
 - ④ 아무런 수의 변화가 없다.
22. 매미목의 특징이 아닌 것은?
 - ① 활는 형의 입틀을 가지고 있다.
 - ② 쉬고 있을 때에는 날개를 접는다.
 - ③ 날개는 장, 단시형인 것도 있다.
 - ④ 다리의 부절은 1~3절이다.
23. 곤충의 생식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 정자는 정소를 이루는 정소소관에서 형성하는데 정소소관은 보통 8개의 분화지역으로 나뉜다.
 - ② 성충으로 먹이를 먹지 않는 곤충에서는 우화 전에 정자형성이 완성된다.
 - ③ 탈피호르몬이 정자의 분화를 촉진하는 역할을 한다.
 - ④ 암컷은 교미시 수컷의 정자를 암컷의 정자낭에 저장하여 나중에 사용한다.
24. 호두나무, 밤나무 등의 잎을 가해하고, 다자란 유충은 몸길이가 100mm정도여서 섭식량이 매우 큰 해충은?
 - ① 독나방
 - ② 박쥐나방
 - ③ 텐트불나방
 - ④ 어스레이나방
25. 곤충의 혈장(plasma) 기능이 아닌 것은?
 - ① 물질의 수송수단
 - ② 물질의 저장고
 - ③ 체온조절
 - ④ 물질의 합성
26. 곤충이 배설하는 물질이 아닌 것은?
 - ① 초산
 - ② 암모니아
 - ③ 요산
 - ④ allantic acid
27. 곤충에서 탈피 후 표피(cuticle)를 단단하게 하는데 관여하는 호르몬은?
 - ① Bursicon
 - ② Proctolin
 - ③ 탈피 호르몬
 - ④ 유약 호르몬
28. 발생예찰의 방법 중 가장 기본이 되는 것으로서 다른 방법에 비하여 선행되는 것은?
 - ① 실험적 방법
 - ② 통계적 방법
 - ③ 야외조사 및 관찰방법
 - ④ 컴퓨터 이용방법
29. 사과 과수원에 복숭아심식나방의 성충 발생정도를 예찰하는 방법으로 가장 적합한 것은?
 - ① 성페로몬 트랩
 - ② 황색 수반 트랩
 - ③ 말레이즈 트랩
 - ④ 유아등
30. 지구상에서 곤충이 번성한 원인으로 틀린 것은?
 - ① 몸의 크기가 작다.
 - ② 내골격으로 수분증발을 막아준다.

- ③ 날개가 있어 생존에 유리하다.
- ④ 완전변태로 상이한 환경에서 적응한다.
31. 내시류(endopterygota)에 속하는 곤충은?
 - ① 물장군
 - ② 벼메뚜기
 - ③ 장수풍뎅이
 - ④ 분홍날개대벌레
32. 곤충의 입틀(mouth parts)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 입틀은 윗입술, 아래 입술, 큰 턱, 작은 턱, 혀로 구성된다.
 - ② 침샘이 입틀 속의 혀와 아래 입술 사이에 열려 있어서 소화효소 등을 분비한다.
 - ③ 입틀에는 음식물 냄새와 맛을 보는 감각기들이 많다.
 - ④ 작은 턱은 식물조직을 뜯어서 잘게 자르는 역할을 한다.
33. 각 종 해충의 공간 분포양식(mode of distribution)으로 자연계에서 실제 가장 많이 존재하는 분포양식은?
 - ① 임의분포
 - ② 균일분포
 - ③ 개별분포
 - ④ 집중분포
34. 딸기 하우스 내 점박이응애 방제용을 이용할 수 있는 천적으로 가장 적합한 것은?
 - ① 진디혹파리
 - ② 칠레이리응애
 - ③ 온실가루이좀벌
 - ④ 남생이 무당벌레
35. 산림해충의 문제에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 주요 산림해충은 식엽성과 천공성 그리고 흡즙성의 해충이다.
 - ② 수목을 건강하게 관리하는 것은 산림해충 발생을 예방하는 좋은 방법이다.
 - ③ 산림해충으로 인한 손실로 경제목의 피해, 성장량 감소, 임분구조의 변화, 산림생태계의 변화가 있다.
 - ④ 산림해충의 심각성은 인간의 간섭이 있을 때 더욱더 심해진다.
36. 사과응애에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 흡즙성 해충이다.
 - ② 약충으로 월동한다.
 - ③ 1년에 7~8회 발생한다.
 - ④ 실을 토하며 바람에 날려 이동한다.
37. 자연 생태계와 비교할 때 논생태계의 특징은?
 - ① 영속성이 없다.
 - ② 종의 다양도가 높다.
 - ③ 천이를 통해 변천한다.
 - ④ 식물군 간에 많은 경쟁이 일어난다.
38. 벼의 잎 선단부가 흰색으로 변하면서 구부러지고 피해를 받은 낱알에는 흑점이 발생되어 피해를 주는 해충은?
 - ① 벼잎선충
 - ② 벼뿌리선충
 - ③ 벼줄기굴파리
 - ④ 이화명충
39. 곤충의 호흡기관과 관련된 조직이 아닌 것은?
 - ① 기관(trachea)
 - ② 기문(spiracle)

- ③ 기관소지(tracheole)
④ 말피기관(malpighian tube)

40. 산림해충으로 분류되지 않는 것은?
① 솔나방 ② 화랑곡나방
③ 솔잎혹파리 ④ 미국흰불나방

3과목 : 재배학원론

41. 화곡류 작물의 출수기 이후 도복과 가장 직접적인 관련이 있는 피해는?
① 요수량 감소 ② 1수 영화수 감소
③ 분얼 수 감소 ④ 수발아
42. 경사도가 3~27°되는 지역에서 주로 목초, 과수나 밀식작물을 재배할 때 적합한 관개법은?
① 수반법 ② 보더법
③ 휴간관개 ④ 월류법
43. 논제초제 A(입제)의 사용추천량이 10a당 3kg일 경우, 1ha의 논에는 제초제 A를 얼마나 처리해야 하는가?
① 15kg ② 30kg
③ 45kg ④ 60kg
44. 작물의 생장억제 작용이 큰 생장조절제는?
① NAA ② IBA
③ B-9 ④ GA
45. 작물의 동상해 대책이 아닌 것은?
① 배수를 하여 생육을 건실하게 한다.
② 칼리질 비료 시용량을 높인다.
③ 토질을 개선하여 서릿발의 발생을 억제한다.
④ 맥류의 경우 이랑을 세워 뿌림골을 알게 한다.
46. 대기오염물질 중 독성이 매우 강하여 10ppb의 낮은 농도에서도 피해를 주며, 잎의 끝이나 가장자리가 백변하는 장애가 나타나는 것은?
① 아황산가스 ② 불화가스
③ 암모니아가스 ④ 질소산화물
47. 벼 심층시비의 가장 큰 이점은?
① 뿌리의 흡수력을 촉진시킨다.
② 뿌리의 신장·발달권역을 넓힌다.
③ 토양질소의 농도를 열게 한다.
④ 암모니아의 탈질을 방지한다.
48. 작물 도복의 유발조건으로 틀린 것은?
① 재배조건 중 밀식은 도복을 조장한다.
② 병해충의 발생이 심하면 도복을 조장한다.
③ 칼리성분의 다량시용은 도복을 조장한다.
④ 키가 크고 대가 약한 품종일수록 도복이 심하다.
49. 식물체내의 이동성이 낮아 결핍증상이 어린잎에 나타나는 원소들로만 나열된 것은?
① Ca, S, Mn, B ② P, Fe, Mg, B

- ③ K, S, Fe, N ④ Ca, Mg, Fe, P

50. 내건성이 강한 발작물은?
① 오이 ② 귀리
③ 호박 ④ 수수
51. 식물체가 특정 중금속(물질)을 흡수하고도 건전하게 생육할 수 있는 식물은?
① 지표식물 ② 피복식물
③ 축적식물 ④ 초생식물
52. 중복부지방의 맥류재배에서 한해와 동해를 방지할 목적으로 실시되는 작휴법은?
① 성휴법 ② 이랑재배
③ 휴림휴파법 ④ 휴림구파법
53. 벼 담수직파에서 종자에 과산화석회를 분의하여 파종하는 목적은?
① 종자소독 ② 도복방지
③ 산소공급 ④ 산도교정
54. 토양수분이 부족하여 발생하는 한해(가뭄해)의 대책으로 타당하지 않은 것은?
① 내건성이 강한 작물을 재배한다.
② 토양입단을 조성한다.
③ 밭에서는 뿌림골을 높이고 질소를 중시한다.
④ 토양을 피복하거나 가벼운 중경제초를 한다.
55. 비료의 3요소 중 칼리의 흡수비율이 큰 작물은?
① 콩 ② 감자
③ 맥류 ④ 옥수수
56. 벼의 냉해 중 수량피해가 가장 심한 것은?
① 지연형 냉해 ② 장해형 냉해
③ 병해형 냉해 ④ 혼합형 냉해
57. 벼 생육기간 중 냉해에 가장 약한 시기는?
① 감수분열기 ② 등숙기
③ 분얼기 ④ 유묘기
58. 훈파의 장점이 아닌 것은?
① 공간의 효율적 이용이 가능하다.
② 건조 제조시에 유리하다.
③ 채종작업이 편리하다.
④ 재해에 대한 안전성이 증대된다.
59. 작물생육에 알맞은 토양구조는?
① 단립구조 ② 복합구조
③ 이상구조 ④ 입단구조
60. 세계적으로 재배하는 식용작물 중 생산량 기준의 비중이 큰 작물이 속한 작물들은 주로 무슨 과에 속하는가?
① 벵과, 십자화과 ② 국화과, 콩과
③ 벵과, 콩과 ④ 가지과, 벵과

4과목 : 농약학

61. 유기인제 계통의 약제를 알칼리성 농약과 혼용을 피해야 하는 주된 이유는?
 ① 약해가 심해지기 때문이다.
 ② 물리성이 나빠지기 때문이다.
 ③ 가수분해가 일어나기 때문이다.
 ④ 중합반응을 하여 다른 물질로 되기 때문이다.
62. Carbamate계 살충제가 아닌 것은?
 ① Carbaryl(NAC) ② BPMC(BP)
 ③ Fenitrothion(MEP) ④ Carbofuran(Carbo)
63. 어떤 농약이 작물에 약해를 유발하여 사용되지 못할 때, 이 약해를 일으키는 인자를 제어서켜 주는 화학물질은?
 ① 펜클로림(Fencloirim)
 ② 크실렌(Xylene)
 ③ 피페로닐 브톡사이드(Piperonyl butoxide)
 ④ 메타놀(Methanol)
64. 건조 중 농약잔류량이 0.5ppm 이었다면 시료 1kg 중의 양은?
 ① 0.05mg ② 0.5mg
 ③ 5mg ④ 50mg
65. 말라치온(Malathion)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 접촉독제이다.
 ② 선택성의 침투이행성 약제이다.
 ③ 적용대상의 범위가 넓다.
 ④ 대표적인 고독성 약제이다.
66. 식물 생장조절제 Indol-B에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 유효성분은 6-Benzyl adenine 단일 성분이다.
 ② 잔뿌리가 많아지고 원뿌리가 가늘어진다.
 ③ 생장억제 작용을 한다.
 ④ 콩나물 생장 촉진제이다.
67. 대기오염에 가장 큰 원인이 되는 제형은?
 ① 입제 ② 분제
 ③ 수화제 ④ 유제
68. 방사상균인 Streptomyces avermitilis가 주성분인 농약은?
 ① Abamectin ② Bensultap
 ③ Cartap ④ Methomyl
69. 다음 중 보르도액의 주성분은?
 ① 다황산칼슘(CaS₅)
 ② 황산구리(CuSO₄ · 5H₂O)
 ③ 페닐초산수은(Hg · OOC · CH₃)
 ④ 벤젠(C₆H₆)
70. 농약의 분자구조 중 요소(H₂N-CO-NH₂) 골격을 가진 화합물로 구성된 형태는?
 ① 트리아진(Triazine)계 ② 아마이드(Amide)계

- ③ 다이아진(Diazine)계 ④ 우레아(Urea)계

71. 농약이 시간의 경과에 따라 물리, 화학적으로 변화되는 주 성분 또는 물리성을 확인하는 시험방법은?
 ① 경시변화시험 ② 저장 안정성시험
 ③ 저온 안정성시험 ④ 내열내한성시험
72. 다음 농용항생제가 아닌 것은?
 ① 클로로피크린(Chloropicrin)
 ② 블라스티시딘 에스(Blasticidin-S)
 ③ 카수가마이신(Kasugamycin)
 ④ 스트렙토마이신(Streptomycin)
73. 30% DDVP 유제 200mL로 0.01%의 살포액을 만드는데 소요되는 물의 양은 약 얼마인가?
 ① 400,000mL ② 500,000mL
 ③ 600,000mL ④ 700,000mL
74. 수화제의 분말입자가 수중에서 분산부유하는 성질을 의미하는 것은?
 ① 유화성 ② 고착성
 ③ 현수성 ④ 부착성
75. 가스 상태로 병, 해충에 접촉시켜 방제효과를 거두는 훈증제가 갖추어야 할 성질이 아닌 것은?
 ① 독성이 커야 한다. ② 휘발성이 커야 한다.
 ③ 비인화성 이어야 한다. ④ 확산성이 있어야 한다.
76. 물에 녹지 않은 원제를 벤토나이트, 고령토 같은 점토광물의 증량제와 혼합하고 여기에 친수성, 습전성 및 고착성 등을 부가시키기 위하여 적당한 계면활성제를 가하여 미분말화시킨 농약의 제형은?
 ① 수용제 ② 수화제
 ③ 분제 ④ 유제
77. 농약원제의 취급제한기준과 관련된 원제의 독성정도에 따른 구분에서 원제의 사람 · 가축에 대한 독성구분을 바르게 나타낸 것은?
 ① 특급~3급 ② 특급~5급
 ③ 1급~5급 ④ 1급~3급
78. 곤충의 chitin 생합성을 저해하여 살충효과를 나타내는 Urea계 살충제가 아닌 것은?
 ① 디플루벤주론(Diflubenzuron)
 ② 테플루벤주론(Teflubenzuron)
 ③ 트리플루르론(Triflumuron)
 ④ 아짐설푸론(Azimsulfuron)
79. 농약의 안전사용기준을 설정하는 주된 목적은?
 ① 약해를 없애기 위하여
 ② 약효를 증대시키기 위하여
 ③ 살포하는 농민의 편의성을 향상시키기 위하여
 ④ 농산물 중 잔류량이 허용기준을 초과하지 않도록 하기 위하여
80. 트리아졸(Triazole)계 살균제의 작용특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 호흡대사 저해
- ② 세포막 성분인 ergosterol 생합성 저해
- ③ 세포분열 저해
- ④ SH기 함유 효소 저해

5과목 : 잡초방제학

81. 여름형 일년생 잡초로 3~4월에 발생하기 시작하여 5월부터 성기를 이루는 하계 1년생 밭 잡초는?
- ① 질경이 ② 냉이
 - ③ 쇠털골 ④ 명아주
82. 식물체 내에서 일어나는 주된 제초제 분해반응에 해당하지 않는 것은?
- ① 인산화반응(phosphorylation)
 - ② 히드록시 반응(Hydroxylation)
 - ③ 탈카르복시 반응(decarboxylation)
 - ④ 탈알킬 반응(dealkylation)
83. 벼 재배법과 경합의 관계를 바르게 설명한 것은?
- ① 벼 재배법과 경합은 무관하다.
 - ② 중묘가 어린모보다 경합에 유리하다.
 - ③ 직파재배가 이앙재배보다 유리하다.
 - ④ 소식재배보다 밀식재배가 불리하다.
84. 택사과(科) 잡초는?
- ① 가래 ② 알방동사니
 - ③ 벼풀 ④ 사마귀풀
85. 제초제의 작용점이란?
- ① 제초제의 살초력을 발휘하는 장소
 - ② 제초제가 흡수되는 지점
 - ③ 제초제가 분해되는 지점
 - ④ 제초제가 타물질과 결합하는 지점
86. 잡초에 대한 벼의 경합력을 높이는 재배방법은?
- ① 소식 재배를 한다. ② 직파 재배를 한다.
 - ③ 이앙 재배를 한다. ④ 무경운 재배를 한다.
87. 잡초의 유익성에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 병해충 매개 ② 토양침식 방지
 - ③ 토양물리 환경개선 ④ 자원으로 이용가능
88. 어떤 잡초가 논벼와 경합할 때 가장 큰 피해를 주는가?
- ① 강피, 조개풀 ② 참방동사니, 별꽃
 - ③ 털비름, 마디꽃 ④ 가막사리, 바랭이
89. A제초제 0.5%는 몇 ppm에 해당되는가?
- ① 5ppm ② 50ppm
 - ③ 500ppm ④ 5000ppm
90. 우리나라에서 개발된 최초의 신물질 제초제로 pyrimidinylloxysalicylic acid계 제초제는?
- ① pyrazolate ② pyrazoxyfen

- ③ pyribenzoxim ④ Bentazon

91. 밭에서 2m의 분무폭을 가진 분무기로 50m의 거리를 이동할 때 살포된 제초제 분무량이 10L이다. 이 분무기로 2ha의 면적에 살포한 경우 분무량은?
- ① 5000L ② 4000L
 - ③ 3000L ④ 2000L
92. 휴면종자를 빠르게 휴면타파 시키고자 할 경우 사용되는 것은?
- ① ABA, GA ② H2SO4, KNO3
 - ③ NaCl, CuSO4, ④ ABA, KNO3
93. 여름 작물의 밭에 발생하는 우점초종은?
- ① 독새풀 ② 깨풀
 - ③ 벼룩나물 ④ 별꽃
94. 잡초의 생물학적 방제용으로 도입되는 곤충이 구비하여야할 조건이 아닌 것은?
- ① 대상 잡초에만 피해를 주는 것
 - ② 대상 잡초의 적응지역에 잘 적응할 수 있는 것
 - ③ 인공적으로 배양 또는 증식이 용이한 것
 - ④ 영구적으로 소멸되지 않는 것
95. 화학적 방제법에 비하여 생물적 방제법이 가진 장점은?
- ① 비용이 적게 들고 처리가 간단하며 잔류가 없다.
 - ② 효과가 빠르고 잔류가 없다.
 - ③ 효과가 빠르고 처리가 간편하다.
 - ④ 비용은 많이 드나 처리가 용이하고 잔류된다.
96. 20%의 유효성분 함량을 지닌 A제초제 제품을 유효성분 기준으로 1ha당 3kg을 처리하려고 할 경우에 소요되는 제품량은 얼마인가?
- ① 5kg ② 10kg
 - ③ 15kg ④ 20kg
97. 발생지에 따른 잡초의 분류로 틀린 것은?
- ① 논잡초 - 여뀌바늘, 올챙이고랭이, 쇠털골
 - ② 밭잡초 - 비름, 바랭이, 깨풀
 - ③ 과수원, 비경지잡초 - 망초, 닭의장풀, 참소리쟁이
 - ④ 잔디밭잡초 - 새포아풀, 미국자리공, 사마귀풀
98. 종내경합을 억제할 수 있는 방법으로 가장 적절한 것은?
- ① 작물의 묘를 이식재배한다.
 - ② 적절한 품종을 선택한다.
 - ③ 작물의 재식밀도를 조절한다.
 - ④ 작물을 윤작재배한다.
99. 광발아 잡초종자의 발아생리에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① Pfr/Pr의 비율이 낮아지면 발아가 촉진된다.
 - ② 비름은 광발아 잡초이다.
 - ③ Phytochrome은 광발아에 관여하는 색소단백질이다.
 - ④ 적색광이 Pr를 Pfr로 전환되도록 촉진시켜 발아가 된다.
100. 물리적 잡초방제방법이 아닌 것은?

- ① 오리방사

③ 예취
- ② 경운

④ 손제초

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	④	③	②	③	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	③	③	②	③	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	④	④	①	①	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	②	④	②	①	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	③	④	②	④	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	②	④	①	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	①	②	④	④	②	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	③	③	①	②	③	④	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	②	③	①	③	①	①	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	②	④	①	③	④	③	①	①